



Tecnológico de Monterrey

Actividad 5 (Regresión Lineal Simple)

Habib Gael López Martínez | A01736602

05 de septiembre del 2026

Plataformas de analítica de negocios para organizaciones (Gpo 101)

Alfredo García Suárez

Observaciones:

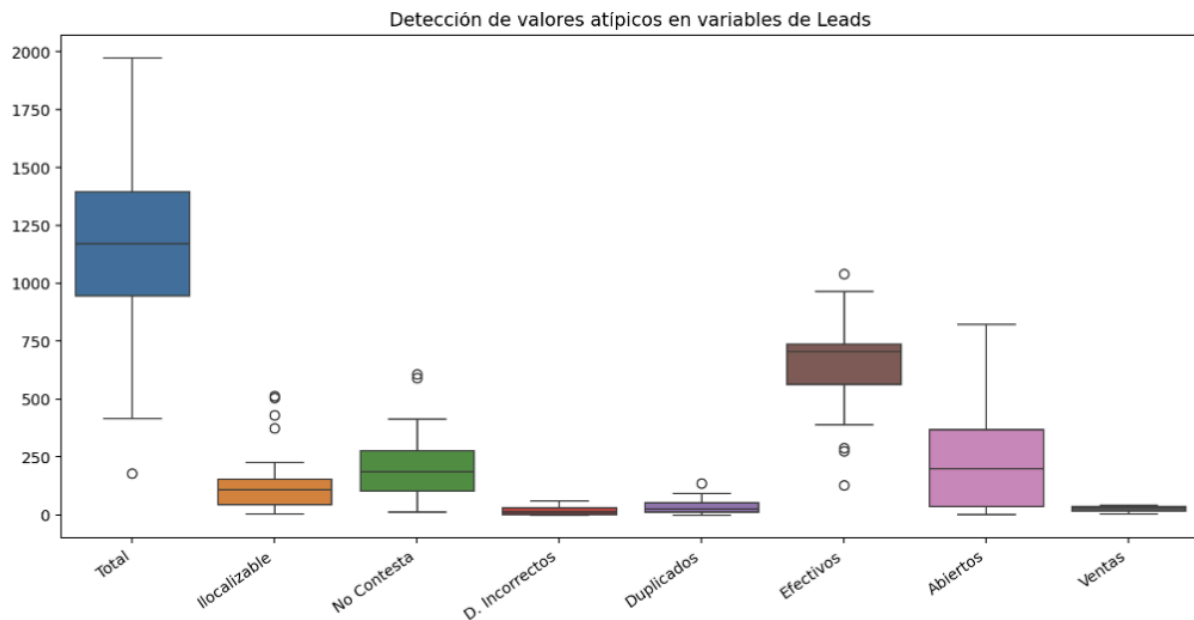
El objetivo del análisis fue identificar las relaciones más importantes entre los distintos tipos de leads y evaluar esas relaciones mediante modelos de regresión lineal simple. Se trabajó con las variables: **Total, Ilocalizable, No Contesta, D. Incorrectos, Duplicados, Efectivos, Abiertos y Ventas.**

La base depurada contiene 28 observaciones mensuales. Enero de 2024 fue excluido porque no contaba con información en las variables de leads utilizadas en el análisis. La columna Año se dejó en formato numérico y la columna Mes fue transformada a valores del 1 al 12.

Valores atípicos:

Los posibles valores atípicos se identificaron mediante el método del rango intercuartílico (IQR). Se detectaron valores extremos en algunas variables, pero se conservaron porque forman parte de los registros mensuales disponibles y no se contó con evidencia para tratarlos com

Variable	Outliers detectados	Comentario
Total	1	Un valor bajo respecto al resto.
Ilocalizable	4	Cuatro meses por arriba del rango esperado.
No Contesta	2	Dos meses con valores altos.
D. Incorrectos	0	Sin valores atípicos.
Duplicados	1	Un valor alto.
Efectivos	4	Cuatro valores extremos.
Abiertos	0	Sin valores atípicos.
Ventas	0	Sin valores atípicos.



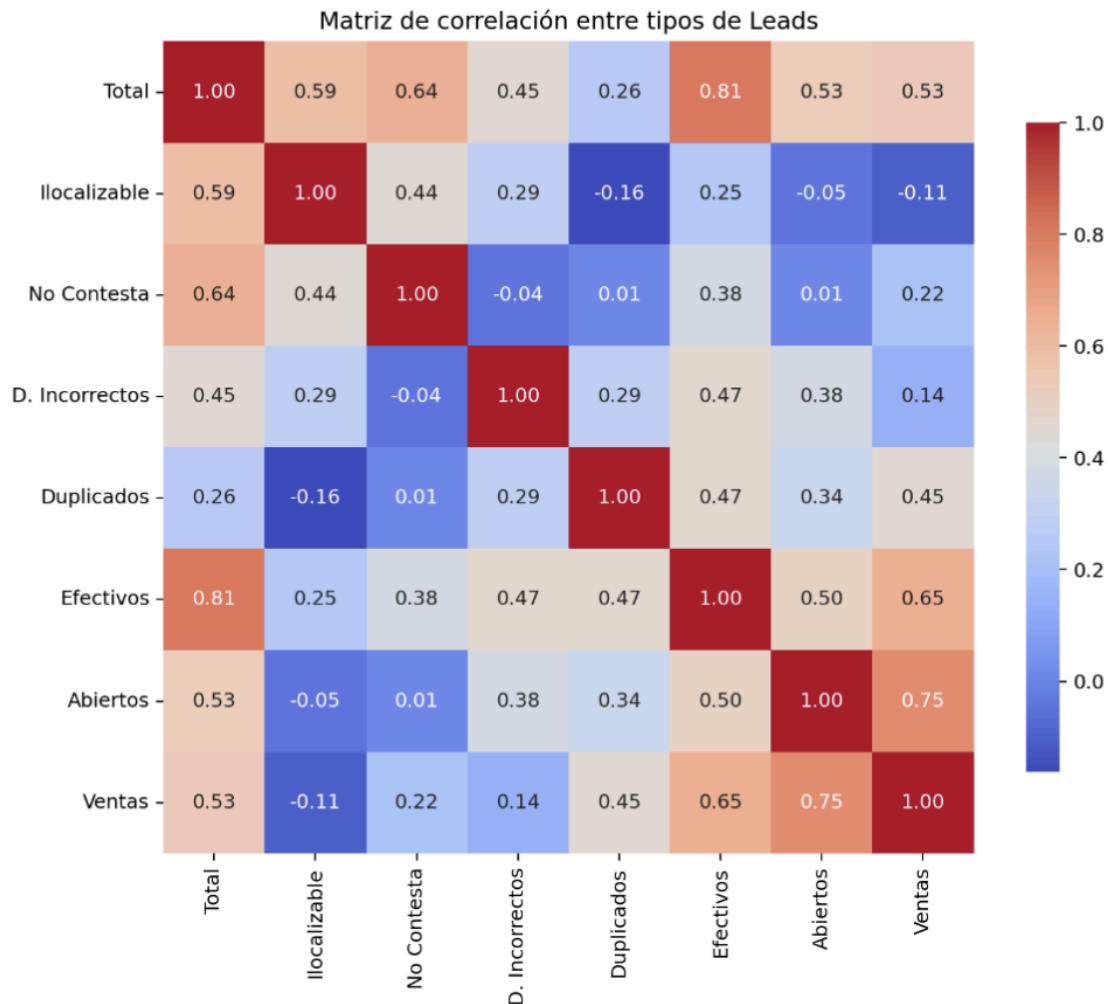
Detección de valores atípicos mediante diagramas de caja.

Análisis de correlación:

La matriz de correlación permitió identificar qué variables presentan una relación lineal más clara. Los valores cercanos a 1 representan una relación positiva más fuerte, mientras que los valores cercanos a 0 indican una relación débil.

Total vs Efectivos: Correlación = 0.812	Abiertos vs Ventas: Correlación = 0.753
Efectivos vs Ventas: Correlación=0.655	Relación más fuerte: Total vs Efectivos

Las tres relaciones anteriores fueron seleccionadas para los modelos de regresión lineal simple porque son las asociaciones más fuertes y relevantes dentro de las variables analizadas.



Matriz de correlación entre tipos de leads

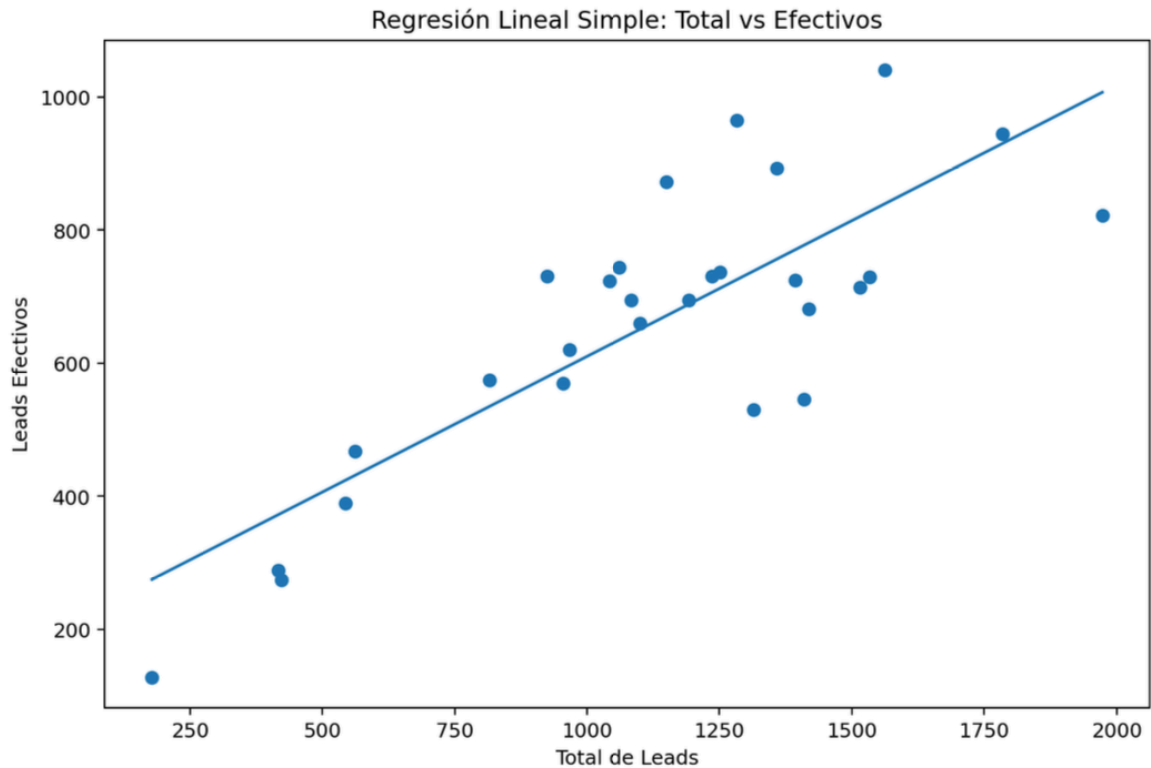
Regresión: Total de Leads vs Leads Efectivos

$$\text{Efectivos} = 202.21 + 0.4078(\text{Total})$$

Correlación: 0.812	R ² : 0.659
-----------------------	---------------------------

Este fue el modelo con el mejor ajuste. La pendiente de 0.4078 indica que, en promedio, por cada lead adicional en el total, el modelo estima un aumento de aproximadamente 0.41 leads efectivos. Expresado de forma más sencilla, 100 leads totales adicionales se relacionan con cerca de 41 leads efectivos adicionales.

La R² de 65.9% indica que el modelo lineal explica aproximadamente ese porcentaje de la variación observada en los Leads Efectivos. Esto representa una relación lineal importante, aunque no implica causalidad.



Regresión lineal simple entre Total de Leads y Leads Efectivos.

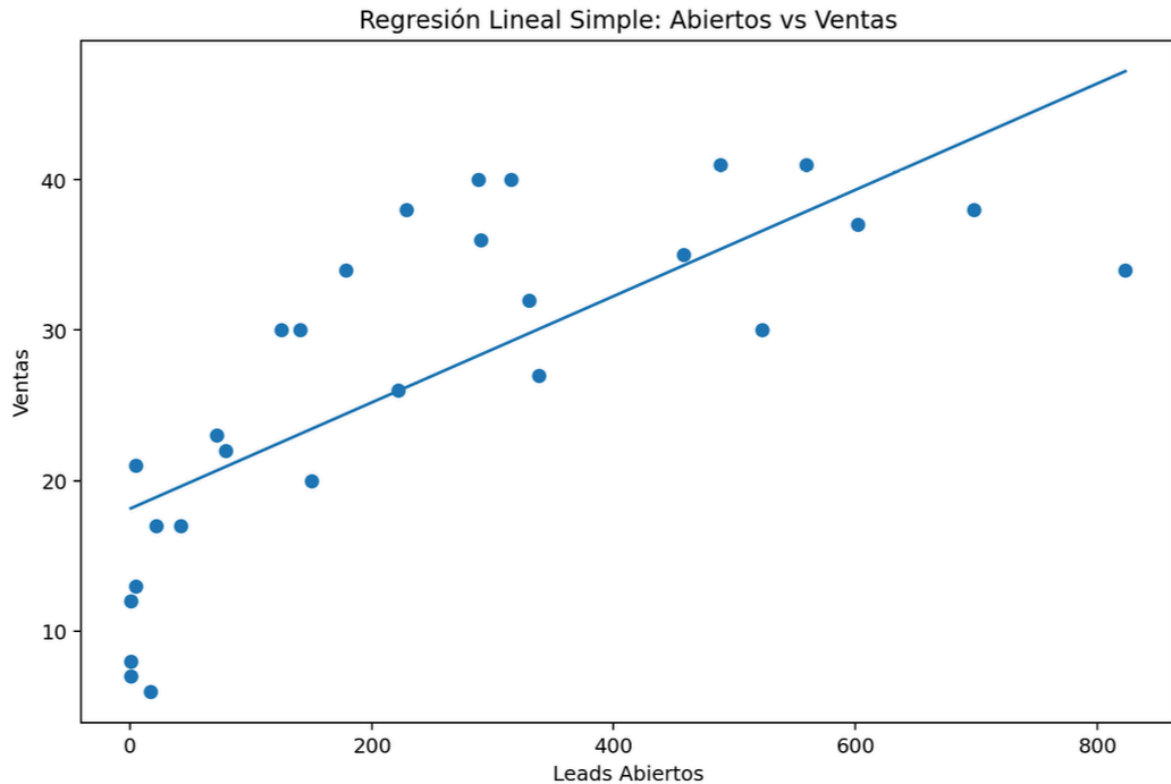
Regresión: Leads Abiertos vs Ventas

$$\text{Ventas} = 18.13 + 0.0353(\text{Abiertos})$$

Correlación: 0.753	R ² : 0.566
-----------------------	---------------------------

La pendiente de 0.0353 muestra una relación positiva entre los Leads Abiertos y las Ventas. En promedio, 100 leads abiertos adicionales se relacionan con aproximadamente 3.53 ventas adicionales.

La R² de 56.6% indica que el modelo representa más de la mitad de la variación observada en Ventas. La dispersión de los puntos también muestra que existen otros factores que pueden influir en las ventas además del número de leads abiertos.



Regresión lineal simple entre Leads Abiertos y Ventas.

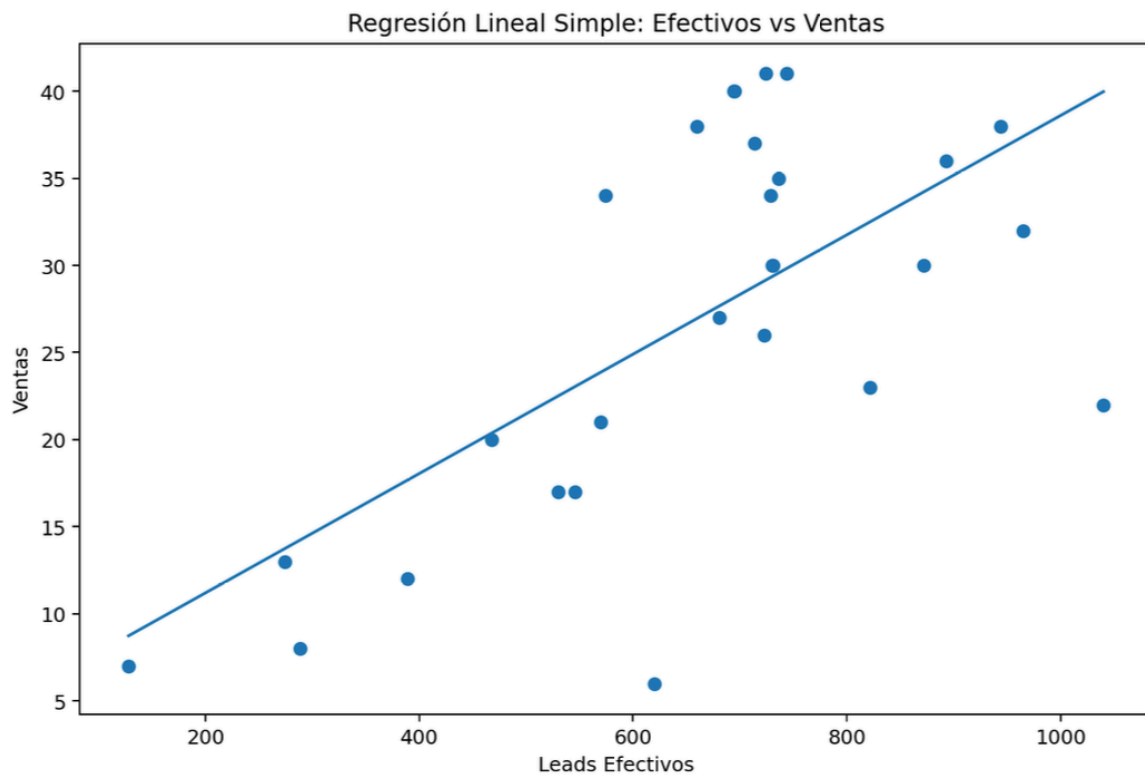
Regresión: Leads Efectivos vs Ventas

$$\text{Ventas} = 4.35 + 0.0343(\text{Efectivos})$$

Correlación: 0.655	R ² : 0.429
-----------------------	---------------------------

La pendiente de 0.0343 indica que existe una relación positiva entre los Leads Efectivos y las Ventas. En promedio, 100 leads efectivos adicionales se relacionan con aproximadamente 3.43 ventas adicionales.

La R² de 42.9% es menor que en los dos modelos anteriores, por lo que este modelo presenta un ajuste moderado. Aun así, la tendencia general sigue siendo positiva.



Regresión lineal simple entre Leads Efectivos y Ventas.

Conclusiones:

Modelo	Correlación	Pendiente	Intercepto	R ²
Total vs Efectivos	0.812	0.408	202.205	0.659
Abiertos vs Ventas	0.753	0.035	18.127	0.566
Efectivos vs Ventas	0.655	0.034	4.353	0.429